

TAREA 5: Fecha de entrega: Martes 28 de Octubre del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **MECÁNICA DE FLUIDOS**, 7th Ed, Robert L. Mott, Joseph A. Unteners, 2015
2. **MECÁNICA DE FLUIDOS-FUNDAMENTOS Y APLICACIONES**, 2da Ed, Yunus A. Cengel, John M. Cimbala, 2010

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPITULO 5 - FLOTABILIDAD Y ESTABILIDAD NATURAL DE LOS FLUIDOS Y ESTUDIO DE LA MECÁNICA DE FLUIDO**, página 93
 - (a) Flotabilidad (pag 108): 5.3, 5.9, 5.13, 5.19, 5.23, 5.27, 5.35
 - (b) Estabilidad (pag 112): 5.39, 5.43, 5.45, 5.49, 5.53, 5.57, 5.63
2. **CAPÍTULO 5 - ECUACIONES DE CONSERVACIÓN DE MASA, DE BERNOULLI Y DE ENERGÍA**, página 183
 - (a) Conservación de la masa (pag 227): 5-6, 5.8I, 5.10
 - (b) Energía y eficiencia mecánicas (pag 229): 5-20, 5-22I, 5-24
 - (c) Ecuación de Bernoulli (pag 229): 5-36C, 5-38C, 5-40, 5-47,
 - (d) Ecuación de energía (pag 233): 5-73C, 5-75, 5-78,
 - (e) Problemas de repaso (pag 236): 5-104, 5-106

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|--References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegurese que proceso de entrega se a realizado correctamente